

Examen de Programmation : LANGAGE C

SMI /S3

Documents non Autorisés

Durée : 1h30 mn

28 Janvier 2019

Pr : S.ELFILALI

Réservé à l'étudiant	Réservé au professeur
Nom :	Note :
Prénom :	
Code apogée :	
CIN :	

Reproduire les réponses des deux premières parties 2 et 3 dans les tableaux suivants :

Partie 2 : QCM (bonne réponse : +1 ; mauvaise réponse et pas de réponse : 0)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
a																				
b																				
c																				
d																				
e																				

Partie 2 : affichage

	1	2	3	4	5	6
Réponses						

Partie 1 : Mini Projet (8 points)

Décrire en quelques lignes l'application de la gestion hôtelière de votre mini projet et préciser les définitions des différentes structures et les prototypes de fonctions utilisées

Description du mini projet :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Les structures utilisées :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Les prototypes de fonctions utilisées :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Partie2 : QCM (20 Points)

1. Lesquelles de ces définitions de fonctions sont correctes si elles sont censés calculer « A » élevé à la puissance « n » entière. ? a. float P_SMI (float A , int n) b. P_SMI (float A ; int n) c. P_SMI (float A , int n) float	/ 1pt
2. Considérons le programme suivant : <pre>#include <stdio.h> int A ; void Affectation_SMI() { int A =5 ;} void main() { A = 3 ; Affectation_SMI ; printf("A= %d",A) ;}</pre> Quelle est la sortie à l'écran ? a. A= 5 b. A= 3 c. Rien	/ 1pt
3. Où sont déclarées les variables locales ? a. En début du programme principal. b. Elles sont passées en paramètres dans l'énoncé de la fonction. c. Au début de chaque fonction où elles interviennent.	/ 1pt
4. Dans un programme, S3 est définie globalement. Dans un bloc (fonction) de ce même programme, S3 est définie localement. Lorsqu'on se trouve dans ce dernier bloc, quelle variable prédomine ? a. La variable S3 globale b. Le programme ne fonctionne pas c. Le programme fonctionne si S3 est considéré comme paramètre d. La variable S3 locale	/ 1pt
5. Soient les déclarations suivantes : <pre>struct Polycopie { int nb_pages ; char langue[20], prof[20], cours[20] ; float prix; } P ;</pre> Comment accéder à un champ d'un enregistrement ? a. prof.P b. P : prof c. prof.Polycopie d. Polycopie.prof e. P.prof	/1p t

6. Choisissez le mode de transmission de SMI et SMA à partir de l'expression suivante : <pre>void Fiche(float *SMI, float *SMA, int SMP, char SVT, char SMC) ;</pre> a. Transmission par variable b. Transmission par constante c. Transmission par valeur d. Transmission par adresse	/ 1pt
7. L'appel d'une fonction de type « void » et d'une fonction de type « int » dans le programme principal se fait-il de la même manière ? a. Oui b. Oui si elle utilise les paramètres c. Non	/1 pt
8. On considère l'appel suivant : FSB(SMI, SMA) ; Pour qu'il y ait inversion des valeurs des variables SMI et SMA dans le programme principal en utilisant la fonction FSB, on utilise : a. Un passage par valeur b. Un passage par adresse	/ 1pt
9. Considérons l'en-tête de fonction suivante : <pre>void Rattrapage(float *SMI, float *SMA, int mod1, char mod2, char mod3) ;</pre> Considérons les déclarations suivantes : <pre>float S3, M3 ;</pre> <pre>int Prog ;</pre> <pre>char alg, anal ;</pre> Quels sont les appels de fonction justes ? a. Fiche (&S3,&M3, 3, 'b', alg) ; b. Fiche (S3,M3 ; Prog ; alg, anal) ; c. Fiche (S3 ; Prog ; alg, anal) ; d. Fiche (&S3, &alg, M3, Prog, anal) ;	/ 1pt
10. Où sont déclarées les fonctions? a. Après la fonction principale « main », si les prototypes sont définis avant. b. Avant le programme principal et la règle "une fonction doit être déclarée avant usage" doit être respectée. c. Au cours du programme principal.	/ 1pt
11. Quelles sont les manières correctes pour passer le tableau « SMI » en paramètre lors de la définition de la fonction FSB? a. void FSB(int *SMI) b. void FSB(int &SMI) c. void FSB(int SMI[])	/ 1pt
12. Une variable globale est-elle active dans une fonction ? a. Oui, sauf si une variable locale du même nom a été définie dans ce bloc. b. Oui, toujours. c. Non, jamais.	/ 1pt

13. On considère les déclarations suivantes : <pre>#include <stdio.h> int SMI , SMA ; int Ratt(int S3) { return S3*2 ;} main() { (Programme)}</pre> Est-ce que “S3” est une variable ? a. Oui b. Non	/ 1pt
14. Quelle est la différence entre un tableau et un enregistrement ? a. Un tableau peut contenir des données de types différents, tandis qu'un enregistrement ne le peut pas. b. Tous deux peuvent contenir des données de types différents, mais l'enregistrement occupe moins de place mémoire. c. Un enregistrement peut contenir des données de types différents, tandis qu'un tableau ne le peut pas. d. Tous deux peuvent contenir des données de types différents, mais l'enregistrement permet un accès mémoire plus rapide.	/1p t
15. On considère la déclaration suivante : <pre>#define MAX maxint struct TIMBRE{ int prix ; char origine[20] ; int annee ; char image[20] ; char couleur[20];} ; struct TIMBRE COLLECTION [MAX];</pre> // Une collection est un tableau de timbres Comment accède-t-on à l'année du 3ème timbre de la collection? a. COLLECTION [2, 2] b. COLLECTION [2, annee] c. COLLECTION. annee [2] d. COLLECTION [2]. Annee e. COLLECTION. annee [2]	/1 pt
16. Quelles sont les différentes affectations que l'on peut réaliser sur ces variables structurées ? Sachant que :	/ 1pt

<pre>struct VOITURE { char Marque[20]; float Cylindree ; char Couleur[20] ; char Nom[20] ; int Prix ; } ; struct VELO { char Marque[20]; char Couleur[20] ; char Nom[20] ; int Prix ; }; struct VOITURE V1 ; struct VELO V2 ; a. V1 =V2 ; b. V2 = V1 ; c. V2.Marque = V2.Nom ; d. V1.Cylindree := 1.5 ; e. Aucune de celles proposées</pre>	
---	--

17. Quelle est la déclaration correcte d'un enregistrement ? a. struct LIVRE (int nb_pages ; char langue[20], auteur[20], titre[20] ; float prix;) b. struct LIVRE { int nb_pages ; char langue[20], auteur[20], titre[20] ; float prix; } c. struct LIVRE (int nb_pages ; char langue[20], auteur[20], titre[20] ; float prix;) d. struct LIVRE { int nb_pages ; char langue[20], auteur[20], titre[20] ; float prix; } ;	/ 1pt
--	----------------------

18. Soit le programme suivant : <pre>#include <stdio.h> int Max(int i, int j) { if (i<j) return j; else return i; } void main(void) { int i; float a,b; i = Max(a,b); }</pre> Ce programme est-il correct ? a. Oui si on ajoute le prototype de la fonction Max avant sa définition b. Non c. Oui	/ 1pt
--	----------------------

19. Soit la partie de programme suivante : <pre>#include <stdio.h> int doubl(int b){ int c; c=2*b;</pre>	/ 1pt
---	----------------------

<pre> b=6; return(c); } int main(void) { int a=5; int z; z=doubl(a); printf("%d \n",a); }</pre>	
Ce programme affiche : a. 6 b. 5	

20. Soit la partie de programme suivante : <pre> void afficher() {printf("Programmation ");} void main(){ afficher() ; printf("Langage C") ; }</pre>	/ 1pt
Ce programme affiche à l'écran : a. Programmation Langage C b. Langage C c. Programmation d. Ne compile pas	

Partie 3 : Exercice (12 points)

Qu'affichent les programmes suivants :

	Programme	Affichage : écran de sortie
1	<pre>#include <stdio.h> int main(){ int x=9 ; int y=x+10 ; printf("%d :%d :%d",x,y,y) ;}</pre>	
2	<pre>#include <stdio.h> int main(){ int i ; int S=0 ; for (i=1 ; i<6 ;i=i+2) S=S+i ; printf("%d",S);}</pre>	
3	<pre>#include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main(){ int i = 28, j = 2; printf ("%d %d ", i++ , --j) ; printf ("%d %d h\n", i+ 1990, j+14) ;}</pre>	
4	<pre>#include<stdio.h> void main() { char x[10]; int i; x[0]='S'; x[1]='M'; x[2]='T'; x[3]='S'; x[4]='3'; for(i=0;i<3;i++) printf("%c",x[i]);}</pre>	
5	<pre>#include <stdio.h> #define MAX 10 int main() { int tab[MAX] ; tab[0] = 10 ; tab[2] = 28 ; tab[8] = 20 ; printf("%d\n", tab[MAX-8]) ;}</pre>	
6	<pre>#include <stdio.h> int main(){ int compteur = 0; printf("La variable compteur vaut : \n"); while (compteur < 10) { printf("%d\t", compteur); compteur++; compteur++;}}</pre>	